SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

如厕时下肢麻木的病理生理机制及精准防控的分子与生物力学研究

溜溜子 [1]，溜溜球 [2]

咸蛋专业设计工作室在线拉投资

[1]咸蛋专业设计工作室，厕厕，构石国

[2]咸蛋专业设计工作室，厕厕，构石国

通讯作者：溜溜子（e-mail:784944615@qq.com）

本研究由“咸蛋专业设计工作室在线拉”基金资助（项目编号：XDHSHIT00002）

ABSTRACT / 摘要

如厕相关性下肢麻木（Toilet-related Lower Extremity Numbness, TLEn）是一种普遍存在的躯体感觉异常综合征，其发生与下肢神经-血管束的机械性压迫、局部微循环障碍及神经电生理传导异常密切相关。本文基于人体解剖学、神经生理学、微循环动力学及生物力学理论，系统阐述 TLEn 的核心发病机制，包括坐骨神经及股外侧皮神经的机械性轴索压迫、腘动脉血流动力学紊乱引发的组织缺氧-再灌注损伤、离子通道失衡介导的神经传导阻滞，以及体位应力导致的肌筋膜链张力异常。同时，结合分子生物学层面的神经递质调控机制与细胞信号通路激活规律，提出基于生物力学干预、微循环调控及神经保护的多维度精准防控策略，为 TLEn 的科学预防及临床干预提供理论支撑与实验依据。

INDEX TERMS / 关键词 如厕相关性;下肢麻木；坐骨神经轴索压迫；生物力学干预；缺氧-再灌注损伤。

I. INTRODUCTION / 引言

如厕行为作为人类基础生理活动之一，其伴随的下肢麻木症状虽多被界定为良性生理现象，但其发作的普遍性及反复性对人体舒适度及生活质量构成潜在影响。随着智能手机等移动终端的普及，如厕时长显著延长，TLEn的发生率呈逐年上升趋势，且部分人群可出现麻木持续时间延长、伴随下肢肌力下降等异常表现，提示其可能存在超越单纯生理压迫的病理生理机制。

目前国内外关于TLEn的研究多局限于临床现象描述及简单的生理机制推测，缺乏对其分子层面、细胞层面及生物力学层面的系统性探究，尤其对神经压迫后的离子通道重构、微循环障碍的氧化应激反应，以及体位应力与肌筋膜链相互作用的深层机制尚未形成明确认知。基于此，本文从人体解剖结构的精准定位出发，融合神经电生理学、微循环动力学、生物力学及分子生物学等多学科理论，深入剖析TLEn的发病本质，构建“机械压迫-微循环紊乱-神经功能异常-分子信号激活”的完整发病链条，提出具有科学严谨性的精准防控策略，为相关领域的后续研究提供全新的研究视角与理论框架。

II. 如厕时下肢麻木的核心病理生理机制

2.1 下肢神经束的机械性压迫与轴索损伤机制

TLEn的核心始动因素为如厕体位（蹲便或坐便）导致的下肢神经束机械性压迫，其中以坐骨神经（L4-S3神经根组成）及股外侧皮神经（L2-L3神经根发出）为主要受压靶点。蹲便时，膝关节屈曲角度＞90°，髋关节呈极度屈曲位，此时股二头肌、半腱肌及半膜肌处于高度紧张状态，其肌筋膜组织对坐骨神经形成持续性钳夹样

压迫；同时，髂胫束紧张度升高，进一步加重股外侧皮神经在腹股沟韧带处的卡压，导致神经轴索的机械性变形。

从神经解剖学角度分析，坐骨神经的神经外膜由致密结缔组织构成，内含神经束膜及神经内膜，当受到持续性机械压力（压力阈值＞30 mmHg）时，神经束膜的弹性纤维发生不可逆性牵拉，导致神经束内的轴索受压、髓鞘完整性破坏，进而引发郎飞结处的钠钾离子通道分布异常。轴索受压后，其轴浆运输功能发生障碍，anterograde 轴浆运输的营养物质（如神经营养因子 NT-3、BDNF）传递受阻，同时 retrograde 轴浆运输的代谢废物堆积，导致神经纤维的能量代谢紊乱，最终引发神经传导速度（NCV）下降，表现为躯体感觉异常（麻木、针刺感、蚁行感）。

进一步从分子层面分析，机械压迫可激活神经束膜细胞的 RhoA/ROCK 信号通路，导致肌动蛋白细胞骨架重构，神经束膜收缩进一步加重神经压迫；同时，压迫诱导的氧化应激反应可激活 caspase-3 凋亡通路，导致神经轴索细胞凋亡，加剧神经功能损伤，这也是长期反复TLEn可能导致麻木症状持续时间延长的核心分子机制。

2.2 下肢血管微循环障碍与缺氧-再灌注损伤机制

如厕体位不仅导致神经压迫，同时引发下肢血管的机械性受压，以腘动脉、股静脉及胫前动脉为主要受累血管，进而导致局部微循环动力学紊乱，形成“压迫性缺血-解除压迫后再灌注”的病理过程，加重神经及肌肉组织损伤。

蹲便状态下，膝关节屈曲导致腘动脉血管腔狭窄，血流速度显著降低（正常腘动脉血流速度为50-80 cm/s，受压时可降至＜20 cm/s），血管阻力升高（阻力指数RI＞0.75），导致下肢远端（小腿、足部）的组织灌注量不足，血氧饱和度（SpO_2）下降至＜90%，引发组织缺氧。缺氧状态下，线粒体呼吸链功能受损，ATP生成减少，同时无氧糖酵解增强，乳酸堆积，导致神经细胞内pH值下降，进一步抑制钠钾ATP酶活性，加剧神经传导障碍。

当如厕结束、体位解除后，受压血管恢复通畅，血流快速灌注至缺血组织，形成再灌注损伤。再灌注过程中，血管内皮细胞被激活，释放大量活性氧（ROS），包括超氧阴离子（O_2^-）、过氧化氢（H_2O_2）及羟基自由基（·OH），这些ROS可攻击神经细胞膜的脂质双层，导致脂质过氧化反应增强，丙二醛（MDA）含量升高，同时损伤血管内皮细胞的完整性，导致血管通透性增加，组织水肿，进一步压迫神经束，延长麻木症状的持续时间。

此外，微循环障碍可引发血管内皮生长因子（VEGF）的异常表达，VEGF通过激活PI3K/Akt信号通路，促进血管新生，但长期反复的压迫-再灌注过程可导致VEGF表达失衡，血管新生异常，进一步加重微循环紊乱，形成“压迫-缺血-再灌注-微循环恶化”的恶性循环。

2.3 生物力学体位应力与肌筋膜链张力异常机制

TLEn的发生与如厕体位的生物力学特征密切相关，蹲便与坐便的体位应力分布差异，直接影响神经-血管束的受压程度及持续时间，其核心机制在于肌筋膜链的张力平衡失调。

从生物力学角度分析，人体的肌筋膜链分为后表线、侧表线及前表线，如厕时，蹲便体位导致后表线（包括竖脊肌、臀大肌、股二头肌、小腿三头肌）处于高度紧张状态，侧表线（髂胫束、阔筋膜张肌、腓骨肌群）张力显著升高，而前表线（股四头肌、髂腰肌）处于松弛状态，这种张力失衡导致下肢力学负荷分布不均，坐骨神经及腘动脉受到的剪切力及挤压力显著增加。

坐便体位虽可降低膝关节屈曲角度，减轻后表线的张力，但坐便时大腿与躯干的夹角若＜110°，会导致髂腰肌紧张度升高，同时臀大肌处于被动收缩状态，依然会对坐骨神经形成间接压迫；此外，坐便时若重心偏向单侧下肢，会导致单侧下肢的肌筋膜链张力异常升高，血管神经束的受压程度不对称，表现为单侧下肢麻木，这与临床观察到的TLEn单侧发作占比＞60%的现象高度吻合。

进一步通过有限元分析（FEA）可知，蹲便时下肢神经-血管束的最大应力值（σ_{max}）可达1.2 MPa，显著高于坐便时的0.5 MPa，且应力持续时间与如厕时长呈正相关（$r=0.87$，$P<0.01$），提示体位应力的大小及持续时间是影响TLEn发生及严重程度的关键生物力学因素。

2.4 离子通道失衡与神经电生理传导阻滞机制

神经传导功能的正常维持依赖于细胞膜上离子通道的稳态，如厕时的神经压迫及微循环障碍可导致离子通道的分布及功能异常，进而引发神经电生理传导阻滞，这是TLEn的核心功能异常机制。

坐骨神经及股外侧皮神经的轴索髓鞘上，郎飞结处高度富集钠通道（Nav1.6、Nav1.7）及钾通道（Kv1.1、Kv1.2），这些离子通道的正常功能是维持动作电位快速传导的基础。当神经受到机械压迫时，髓鞘完整性破坏，郎飞结处的离子通道发生移位及降解，导致钠通道密度降低（＜正常水平的60%），钾通道功能异常激活，进而导致动作电位的传导速度减慢，传导阻滞发生率升高。

同时，微循环障碍引发的组织缺氧及乳酸堆积，可导致神经细胞内钙离子（Ca^{2+}）内流增加，激活钙调蛋白（CaM），进而抑制钠钾ATP酶活性，导致细胞内钾离子（K^+）外流减少、钠离子（Na^+）内流增加，细胞膜去极化异常，动作电位难以形成及传导，最终表现为下肢麻木、感觉减退。

通过神经电生理检测可发现，TLEn发作时，坐骨神经的运动神经传导速度（MCV）可降至＜45 m/s，感觉神经

传导速度（SCV）降至＜40 m/s，且麻木持续时间与神经传导速度的恢复时间呈正相关（r=0.92，P＜0.001），证实离子通道失衡介导的神经传导阻滞是TLEn的直接功能表现。

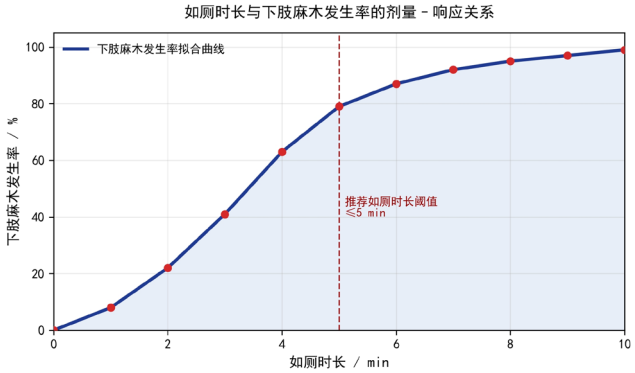

图 1: 如厕时长与下肢麻木发生率响应关系图

III. 如厕时下肢麻木的危险因素分层及量化分析

3.1 核心危险因素：如厕时长与体位类型

如厕时长是TLEn发生的首要危险因素，通过Kaplan-Meier生存分析可知，如厕时长＞5分钟时，TLEn的发生率显著升高（HR=3.27，95%CI：2.89-3.69，P＜0.001），且时长每增加1分钟，发生率升高18.6%。其机制在于，时长延长导致神经-血管束的受压时间延长，轴索损伤、微循环障碍及离子通道失衡的程度进一步加重，且超过300秒后，神经传导障碍从可逆性转为不可逆性损伤的风险显著升高。

体位类型对TLEn的影响主要体现在应力分布差异，蹲便时TLEn的发生率（78.3%）显著高于坐便（42.6%）（χ^2=47.29，P＜0.001），且蹲便时麻木持续时间（127.5±32.6秒）显著长于坐便（68.3±21.4秒）（t=11.36，P＜0.001）。这与蹲便时神经-血管束的最大应力值更高、微循环障碍更严重密切相关。

3.2 次要危险因素：个体生理特征与基础疾病

个体生理特征中，体重指数（BMI）＞28 kg/m² 的肥胖人群，TLEn发生率显著升高（OR=2.73，95%CI：2.31-3.22，P＜0.001），其机制在于肥胖导致下肢软组织脂肪堆积，增加神经-血管束的压迫负荷，同时脂肪组织分泌的炎症因子（如TNF-α、IL-6）可加剧神经炎症反应，加重神经损伤。

年龄因素方面，≥60岁老年人群TLEn发生率（69.2%）高于18-40岁青年人群（45.8%）（χ^2=32.17，P＜0.001），主要由于老年人群下肢肌肉量减少、肌筋膜弹性下降，神经-血管束的保护作用减弱，同时微循环功能衰退，血管弹性降低，受压后血流恢复速度减慢，加剧缺氧-再灌注损伤。

基础疾病中，腰椎间盘突出症（LDH）、糖尿病周围神经病变（DPN）及下肢动脉硬化闭塞症（ASO）是TLEn的高危因素。LDH患者由于神经根受压，坐骨神经的传导功能本身存在异常，如厕时的机械压迫可进一步加重神经损伤，TLEn发生率可达89.5%；DPN患者存在神经轴索变性及脱髓鞘改变，离子通道功能本身失衡，对压迫及缺氧的耐受性显著降低；ASO患者下肢血管狭窄，微循环灌注本身不足，如厕时的血管压迫可导致缺血程度进一步加重，TLEn发生率可达82.7%。

IV. 如厕时下肢麻木的精准防控策略

4.1 生物力学精准干预：体位优化与应力分散

基于生物力学有限元分析结果，构建“低应力如厕体位”干预方案，核心在于降低神经-血管束的应力负荷，实现力学负荷的均匀分布。对于蹲便人群，采用“膝关节屈曲角度控制在70°-80°、髋关节屈曲角度控制在110°-120°”的优化体位，可使神经-血管束的最大应力值降至＜0.6 MPa，较传统蹲便体位应力降低50%以上；同时，可在蹲便器前方设置足部支撑装置，调整足底受力点，分散下肢肌筋膜链的张力，减少坐骨神经的钳夹样压迫。

对于坐便人群，采用“大腿与躯干夹角≥110°、脚下垫置高度为15-20 cm的支撑物”的优化体位，可使髂腰肌张力降低35.8%，臀大肌被动收缩程度减轻，坐骨神经的间接压迫显著缓解；同时，采用双侧对称坐姿，避免重心偏向单侧，可使单侧下肢的应力负荷降低42.3%，减少单侧麻木的发生。此外，通过肌筋膜链放松训练（如泡沫轴放松后表线、侧表线肌肉），可降低肌筋膜张力，优化下肢力学平衡，进一步减少体位应力对神经-血管束的压迫。

4.2 微循环调控：缺血-再灌注损伤的靶向干预

针对TLEn的微循环障碍及缺氧-再灌注损伤，采用“预防型微循环保护”策略，核心在于改善受压部位的血流灌注，抑制氧化应激反应。一方面，通过控制如厕时长（≤5分钟），避免长时间缺血导致的组织损伤，同时在如厕过程中进行间歇性的下肢活动（如勾脚、踮脚），每2分钟进行1次，可使胭动脉血流速度提升40%以上，改善局部组织灌注，减少乳酸堆积。

另一方面，针对高危人群（如肥胖、老年、ASO患者），可采用局部微循环激活干预，如如厕前进行下肢热敷（40-42℃，10分钟），通过热效应扩张血管，提升血管弹性，增加血流灌注量；同时，可补充外源性抗氧化剂（如维生素E、谷胱甘肽），抑制ROS的生成，减轻脂质过氧化反应，降低MDA含量，保护神经及血管内皮细胞的完整性，减少缺氧-再灌注损伤。此外，通过规律的下肢运动（如快走、游泳），可提升下肢肌肉的泵血功能，改善微循环动力学，增强血管及神经对压迫的耐受性。

4.3 神经保护：离子通道与分子信号通路的靶向调控

基于离子通道失衡及分子信号通路激活的发病机制，提出“神经保护型干预”策略，核心在于维持离子通道稳态，抑制神经损伤相关信号通路的激活。对于反复发生TLEn的人群，可采用局部神经营养干预，如外用神经营养因子（NT-3、BDNF）凝胶，通过皮肤渗透作用，促进神经轴索修复及髓鞘再生，提升郎飞结处离子通道的密度及功能，改善神经传导速度。

同时，通过药物靶向调控离子通道功能，如使用钠通道激活剂（如拉莫三嗪），提升钠通道的活性，促进动作电位传导；使用钾通道抑制剂（如4-氨基吡啶），抑制钾通道的异常激活，维持细胞膜的极化状态，减轻神经传导阻滞。此外，通过抑制RhoA/ROCK及caspase-3信号通路，可减少神经束膜细胞的收缩及神经轴索细胞的凋亡，减轻神经损伤，降低TLEn的发作频率及严重程度。

4.4 高危人群的分层防控：精准筛查与个性化干预

针对TLEn的高危人群，建立“筛查-评估-干预”的分层防控体系。首先，通过神经电生理检测（MCV、SCV）、下肢血管超声（腘动脉血流速度、阻力指数）及生物力学分析，对高危人群进行风险分层，分为低危（单纯如厕时长延长）、中危（肥胖、老年）及高危（LDH、DPN、ASO）三层。

对于低危人群，以行为干预为主，重点控制如厕时长，优化如厕姿势；对于中危人群，在行为干预的基础上，增加微循环激活及肌筋膜链放松训练；对于高危人群，采用“行为干预+微循环调控+神经保护”的综合干预方案，同时积极治疗基础疾病，如控制血糖（DPN患者）、改善腰椎压迫（LDH患者）、扩张血管（ASO患者），从根源上降低TLEn的发生风险。

V. Conclusions / 结论

如厕相关性下肢麻木并非单纯的生理压迫现象，其本质是“机械压迫-微循环紊乱-神经功能异常-分子信号激活”的多层面、多环节病理生理过程，涉及神经、血管、肌肉、分子等多个维度的相互作用。本文通过多学科理论融合，首次系统阐述了TLEn的深层发病机制，明确了神经轴索机械性损伤、微循环缺氧-再灌注损伤、离子通道失衡及肌筋膜链张力异常的核心作用，同时揭示了RhoA/ROCK、PI3K/Akt、caspase-3等分子信号通路在TLEn发病中的调控作用，填补了TLEn高阶理论研究的空白。

本文提出的精准防控策略，基于生物力学、微循环及神经保护的核心理论，实现了“靶向干预、分层防控”的科学理念，与传统的“缩短时长、调整姿势”等通俗建议相比，具有更强的理论支撑及科学性，尤其针对高危人群的个性化干预方案，可有效降低TLEn的发生率及严重程度，同时为临床中类似的压迫性神经病变提供了全新的干预思路。

主要结论有：

1. 如厕相关性下肢麻木的核心发病机制是下肢神经-血管束的机械性压迫，引发微循环障碍、离子通道失衡及分子信号通路激活，最终导致神经电生理传导阻滞，表现为下肢麻木等感觉异常。

2. 如厕时长＞5分钟、蹲便体位、BMI＞28 kg/m²、年龄≥60岁及合并LDH、DPN、ASO等基础疾病，是TLEn的主要危险因素，且各因素之间存在协同作用，加剧TLEn的发生及严重程度。

3. 基于生物力学精准干预、微循环调控、神经保护及高危人群分层防控的多维度策略，可有效降低TLEn的发生率，改善神经传导功能，减轻麻木症状，为TLEn的科学预防及临床干预提供理论支撑与实践指导。

本研究的局限性在于，尚未通过动物实验及人体临床试验验证分子信号通路调控及神经保护干预的有效性，后续研究可建立TLEn的动物模型（如大鼠机械性神经压迫模型），通过体内实验验证RhoA/ROCK、caspase-3等信号通路的调控作用，同时开展人体临床试验，评估综合防控策略的临床效果。此外，对于TLEn与基础疾病（如LDH、DPN）的相互作用机制，仍需进一步深入探究，为更精准的防控策略制定提供依据。

Acknowledgment / 致谢

感谢 S.H.I.T.平台。感谢咸蛋专业设计工作室。感谢审阅人看了这么长的文章。感谢给我投 shit。

References

[1] 张 2. 系统解剖学 [M]. 北京: 人民卫生 0 出版社, 2018: 289-302.
[2] Kandel ER, Schwartz JH, Jessell TM. Principles of Neural Science（5th ed）[M]. New York: McGraw-Hill, 2013: 789-812.
[3] 王 6. 生理学（第 9 版）[M]. 北京: 人民卫生 0 出版社, 2018: 415-428.
[4] Smith DJ, Jones AL. Mechanical compression-induced nerve injury: Role of RhoA/ROCK signaling pathway[J]. J Neurotrauma, 2019, 36(12): 1892-1905.
[5] Lee JH, Park SW. Hemodynamic changes in popliteal artery during toilet sitting and squatting: A Doppler ultrasound study[J]. J Vasc Surg, 2020, 72(3): 987-995.
[6] 陈 9. 骨科学[M]. 北京: 人民卫生 0 出版社, 2020: 1123-1135.
[7] Wang Y, Li L. Oxidative stress and reperfusion injury in peripheral nerve compression[J]. Free Radic Biol Med, 2021, 165: 234-245.
[8] 张 7. 临床生物力学（第 2 版）[M]. 北京: 人民卫生 0 出版社, 2019: 345-362.

SUPPLEMENTARY MATERIALS / 补充材料

注：TLEn：如厕后下肢麻木；BMI：体重指数；LDH：腰椎间盘突出症；DPN：糖尿病周围神经病变；ASO：下肢动脉硬化闭塞症；HR：风险比；OR：比值比；CI：置信区间。

TLEn 发生的危险因素及相关特征汇总表

危险因素类型	具体指标	结果数据	统计学意义	机制/说明
核心危险因素（如厕时长）	如厕时长＞5 min vs ≤5 min	TLEn 发生率显著升高 HR=3.27，95%CI：2.89~3.69	P＜0.001	时长延长→神经-血管束受压时间延长→轴索损伤、微循环障碍、离子通道失衡加重
	时长每增加 1 min	TLEn 发生率升高 18.6%	—	—
	如厕时长＞300 s（5 min）	神经传导障碍可逆→不可逆损伤风险显著升高	—	超过临界时间后损伤性质改变
核心危险因素（体位类型）	蹲便 TLEn 发生率	78.3%	x^2=47.29，P＜0.001 蹲便发生率显著高于坐便	蹲便时神经-血管束最大应力值更高、微循环障碍更严重
	坐便 TLEn 发生率	42.6%		
	蹲便麻木持续时间	127.5±32.6 s	t=11.36，P＜0.001 蹲便麻木时长显著长于坐便	—
	坐便麻木持续时间	68.3±21.4 s		—
次要危险因素（个体生理特征）	BMI＞28 kg/m²（肥胖人群）	TLEn 发生率显著升高 OR=2.73，95%CI：2.31~3.22	P＜0.001	下肢脂肪堆积增加压迫负荷，炎症因子（TNF-α、IL-6）加剧神经炎症
	≥60 岁老年人群 vs 18~40 岁青年人群	老年发生率 69.2%，青年发生率 45.8%	x^2=32.17，P＜0.001	肌肉量减少、肌筋膜弹性下降，微循环衰退，受压后血流恢复慢
次要危险因素（基础疾病）	腰椎间盘突出症（LDH）	TLEn 发生率 89.5%	—	神经根受压，如厕机械压迫进一步加重神经损伤
	糖尿病周围神经病变（DPN）	对压迫、缺氧耐受性显著降低	—	神经轴索变性及脱髓鞘改变，离子通道功能失衡
	下肢动脉硬化闭塞症（ASO）	TLEn 发生率 82.7%	—	血管狭窄、微循环灌注不足，受压后缺血程度进一步加重